变推力—变质量火箭的两段燃烧入轨规划与模型预测控制

金承果

2026 年 10 月

摘要

本文以“把一枚教学用运载火箭送入 600 km 近圆轨道”为统一目标，建立了从物理建模、数值求解、轨迹优化到闭环控制的完整链路。模型采用地心二维极坐标下的变质量质点动力学，推力由常有效排气速度与可控推进剂流率给出，并计入指数大气模型的二次阻力与按密度缩放的高斯加速度扰动。控制量被参数化为“亚轨道燃烧—无推力滑行—圆轨化燃烧”两段燃烧方案的 10 个设计变量，先用粒子群优化（PSO）在归一化空间中全局搜索，再用序列二次规划（SQP）修正终端残差；规划阶段以 GPU 批量四阶 Runge–Kutta 积分筛选候选，以自适应 Dormand–Prince 方法复核。对已有可行参考，进一步设计了时变线性化、约束二次规划（QP）的模型预测控制（MPC），并与相同扰动下的开环前馈作对照。

所得方案在 577.305 s 关机，高度误差 8.28 m、径向速度误差 0.045 m/s、切向速度误差 0.020 m/s，瞬时密切轨道偏心率 8.69×10^{-6}；关机后仅受引力与阻力推进一个轨道周期（5792.33 s），高度保持在 599.992–600.113 km。与偏角限制 $\pm 10^{\circ}$、滑行限制 250 s 的紧约束解相比，放宽边界后推进剂少用 1.08 t（−2.0%）、峰值过载由 15.9 g 降到 13.1 g，代价是动压峰值由 47.8 kPa 升到 68.6 kPa、飞行时间增加 112 s；新解把圆轨化推迟到远地点，结构更接近霍曼转移。在另一独立扰动实现下，闭环位置跟踪均方根误差 4.21 m、速度误差 0.089 m/s，同一扰动下的开环对照分别为 31.5 km 与 108 m/s；286 次 QP 全部收敛，单次平均 2.24 ms。

文中同时给出精度自评：终端残差 8.28 m 与步长细化给出的 3.18 m 数值不确定度同量级，故只宜声称“数米级”入轨精度；结论仅对应单次扰动试验与简化模型，不构成全局最优性、统计鲁棒性或严格闭环稳定性的证明。

关键词：变质量动力学；齐奥尔科夫斯基方程；两段燃烧入轨；粒子群优化；序列二次规划；模型预测控制；二次规划；约束敏感性

---

1 引言

1.1 问题背景

把载荷送入近地轨道，本质上是一个“用有限推进剂换取指定高度与切向速度”的问题。齐奥尔科夫斯基方程给出了速度增量与质量比之间的理想关系 [1]，但真实上升过程还要叠加重力损失、气动阻力、推力方向约束以及发动机的启停时序，仅凭代数关系无法判断一条具体轨迹是否可入轨。工程上的做法是把上升过程写成常微分方程（ODE）的初值问题，再把控制量参数化，最后用数值优化寻找满足终端条件的解。

另一方面，规划得到的轨迹只是“标称参考”。实际飞行必然受未建模扰动影响：大气密度偏差、推力脉动、阵风等。如果不加反馈，终端误差会随上升时间累积；如果反馈设计不当，又可能破坏原本紧凑的燃烧时序。因此一个完整的课程研究应当同时回答两个问题：**如何找到一条可行的入轨轨迹**，以及**如何让火箭在这条轨迹附近飞**。

1.2 研究目标与问题设定

本文研究平面内的两段燃烧入轨问题。火箭从地表静止起飞，先以第一段燃烧进入亚轨道，关机后无推力滑行，在接近目标高度时第二次点火，用第二段燃烧把速度“圆轨化”。终端约束为

$$h_f = 600\,\mathrm{km}, \qquad u_f = 0, \qquad w_f = v_c = \sqrt{\frac{\mu}{R_E + h_*}}, \tag{1}$$

其中 $h = r - R_E$ 为离地高度，$u = \dot{r}$、$w = r\dot{\theta}$ 为径向与切向速度，$v_c = 7561.73\,\mathrm{m/s}$ 为 600 km 圆轨道速度。此外要求推进剂消耗不超过可用量、全程不触地，并保证两段燃烧之间存在确定的无推力滑行。

待定的控制是推力偏角 $\delta(t)$ 与推进剂流率 $q(t)$ 两个连续函数。若直接在函数空间上搜索，问题是无穷维的；本文沿用工程上常用的“分段阶梯 + 线性过渡”结构，把控制压缩为 10 个标量（见 §4），使问题退化为有限维有约束优化。

1.3 技术路线与主要贡献

本文的技术路线可概括为“一个模型、两级精度、两种算法”：

1. **统一动力学模型**。用同一组非线性方程同时服务于三处：规划器的轨迹积分、MPC 的预测模型、含扰动实际对象。模型只写一次，避免“规划用一套方程、验证用另一套”导致的系统性偏差。
2. **两级精度的数值策略**。规划的外层需要上万次轨迹评估，故用 GPU 上的批量定步长 RK4 做粗筛；最终候选、SQP 目标函数与验收一律回到 CPU 上的自适应 Dormand–Prince 方法 [5]，并显式记录两者的差异。
3. **全局搜索加局部精修**。PSO[3, 4] 负责在归一化设计空间中寻找可行区域，SQP[7] 负责修正终端残差。本文会说明：两者的分工并不是固定的，它取决于可行域的形状——紧约束时 SQP 是必需品，放宽边界后它几乎无事可做。
4. **约束敏感性**。在完全相同的随机种子与扰动实现下，只放宽三处盒约束重跑一遍完整流程，量化“边界截断”对燃料、动压、过载与终端精度的影响，并指出放宽后的解是接近霍曼转移的内点解。
5. **凸 QP 的线性时变 MPC**。沿参考轨迹逐点线性化，把多步预测消元为一个小规模凸二次规划 [9, 10]，每 2 s 求解一次并只执行首个修正。
6. **可复核的结果记录**。所有数值均由保存的 `MAT` 结果文件重新绘图与核对；文中明确区分“规划器自报精度”“独立复核精度”与“统计意义上的可信度”。

1.4 与已有工作的关系

火箭上升的轨迹优化在文献中主要有间接法（由庞特里亚金极值原理导出两点边值问题）与直接法（配点、打靶、参数化）两大类。前者精度高但对初值敏感，后者鲁棒但需要离散化。

本文面向课程实验，选择更易实现与解释的直接参数化，配合无梯度的 PSO 搜索，再用 SQP 做局部收敛。这与“先用进化算法定位盆地、再用梯度法精修”的常见混合策略一致。

MPC 方面，线性时变（LTV）模型配合二次代价是工业界最成熟的形态 [9]。本文不求解非线性最优控制，而是沿着已知可行参考做逐点线性化，代价是局部有效性，收益是每次在线计算都能压缩成一个可证明凸的 QP[8]，求解时间可预测。

1.5 全文结构

第 2 节给出物理模型与理想能力边界；第 3 节说明数值求解、事件处理、扰动模型与 GPU 批处理，并给出物理一致性验证；第 4 节阐述两段燃烧的参数化、目标函数与 PSO/SQP 流程；第 5 节推导 LTV-MPC 与 QP；第 6 节给出规划、滑行验证、GPU 计时、闭环对照与边界敏感性的全部数值结果（§6.7 专门对比紧约束解与放宽解）；第 7 节讨论精度可信度与模型局限；第 8 节总结。附录给出符号表与复现入口。

2 数学物理模型

2.1 基本假设

把火箭视为质量随时间变化的质点，采用以下假设：

(1) 运动限制在通过地心的固定惯性平面内，不求解姿态、角速度与摆动机构动力学；推力方向直接作为控制量。
(2) 地球为球对称引力源，忽略自转（因而不计离心力与科氏力）、J_2 摄动、日月引力。
(3) 空气静止，忽略风与升力；阻力与速度平方成正比，方向与速度相反。
(4) 大气密度随高度按指数规律衰减，阻力系数 C_D 与迎风面积 A 取常数。
(5) 有效排气速度 c 恒定，推进剂流率 $q \geq 0$ 可调；允许发动机关机后再次点火，但不建模点火损耗、推进剂沉底与残余不可用量。
(6) 不建模分级、结构质量变化、热载荷与动压限制。

这些假设使模型成为“平面变质量质点 + 经验大气”的教学模型，其数值结论不能等同于真实运载火箭的弹道设计，但足以支撑优化与控制方法的研究。

2.2 坐标、状态与几何量

以地心为极点，取惯性平面内固定方向为零角。记极坐标 (r, θ)，定义高度、径向速度与切向速度

$$h = r - R_E, \qquad u = \dot{r}, \qquad w = r\dot{\theta}, \qquad V = \sqrt{u^2 + w^2}. \tag{2}$$

状态向量取

$$\boldsymbol{x} = [\, r,\ \theta,\ u,\ w,\ m,\ I \,]^{\mathsf{T}}, \tag{3}$$

其中 m 为瞬时质量，$I = \int T \mathrm{d}t$ 为发动机标量总冲量。I 不参与受力，仅用于累计冲量与交叉校验，故跟踪与控制时取前五个分量。

推力方向用两个角描述。设速度方向相对径向向外单位的夹角为

$$\beta = \arctan\frac{w}{u}, \qquad \beta = 0 \text{ 当 } V < 10^{-9}\ \mathrm{m/s}, \tag{4}$$

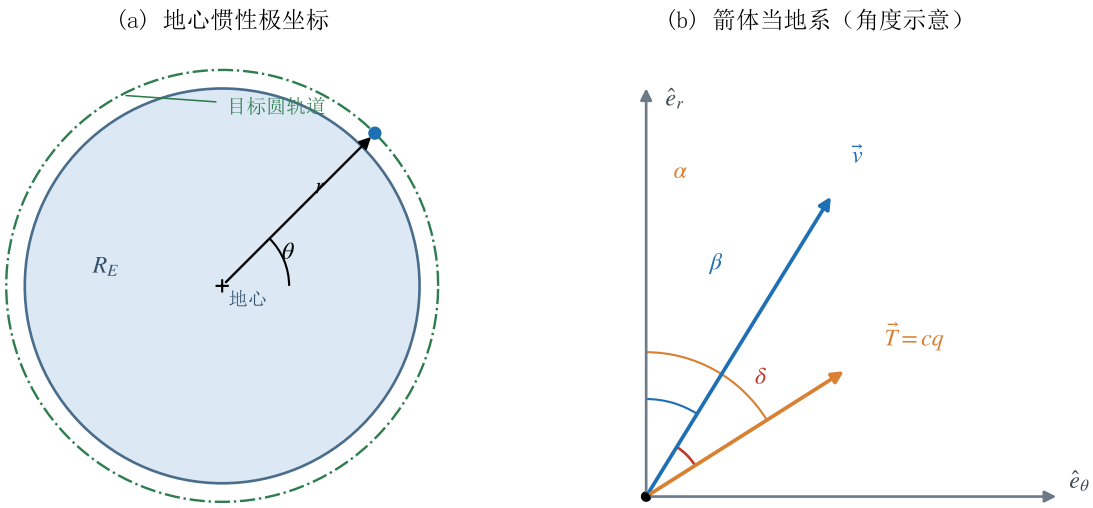


图 1　几何与角度定义。(a) 地心惯性极坐标：r 为地心距，θ 为极角，点划线为 600 km 目标圆轨道；(b) 箭体当地系：$\hat{e}_r$ 指向径向向外，$\hat{e}_\theta$ 指向切向，β 为速度相对径向的夹角，$\alpha=\beta+\delta$ 为推力相对径向的夹角，δ 即控制量。(b) 为示意角度，不按真实比例。

推力相对径向向外的夹角为 $\alpha=\beta+\delta$，于是 δ 就是**推力相对速度方向的偏角**，正号表示朝切向（顺航向）偏转。飞行路径角相对当地水平为 $\gamma=\arctan(u/w)$，注意 $\gamma=\pi/2-\beta$（在第一象限内），两者互为余角。起飞后的 $t_{\text{turn}}=5\,\text{s}$ 内强制 $\alpha=0$（竖直推力），以避免零速度附近方向未定义带来的奇异。

2.3　变质量推进与齐奥尔科夫斯基方程

设发动机在 $\mathrm{d}t$ 内喷出质量 $-\mathrm{d}m>0$，排气相对箭体的速度为 c。对“箭体 + 已喷出质量”这一系统在无外力方向列动量守恒，忽略二阶小量得

$$m\,\mathrm{d}v=-c\,\mathrm{d}m. \tag{5}$$

在外力为零、c 恒定时积分，得到齐奥尔科夫斯基方程

$$\Delta v_{\text{ideal}}=c\ln\frac{m_0}{m_f}. \tag{6}$$

式 (5) 也是本文数值模型的出发点：它说明推力对速度的贡献来自质量流的反作用，而非额外的“力源”。在模型中取

$$T=c\,q,\qquad \dot{m}=-q,\qquad 0\le q\le q_{\max}=350\,\text{kg/s}. \tag{7}$$

总冲量因此满足 $I_T=\int T\mathrm{d}t=c\,(m_0-m_f)$，与式 (6) 自洽。

2.4　极坐标运动方程

在地心极坐标下，径向与切向的加速度由“离心项、推力项、引力项、阻力项、扰动项”叠加：

$$\dot{r} = u, \tag{8}$$
$$\dot{\theta} = \frac{w}{r}, \tag{9}$$
$$\dot{u} = \frac{w^2}{r} + \frac{T\cos\alpha}{m} - \frac{\mu}{r^2} - \frac{kVu}{m} + a_{\varepsilon,r}, \tag{10}$$
$$\dot{w} = -\frac{uw}{r} + \frac{T\sin\alpha}{m} - \frac{kVw}{m} + a_{\varepsilon,\theta}, \tag{11}$$
$$\dot{m} = -q, \tag{12}$$
$$\dot{I} = T, \tag{13}$$

其中 $\mu = 3.986004418 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$，

$$k = \tfrac{1}{2}\rho(h)\,C_D A, \qquad \rho(h) = \rho_0 \exp\!\left(-\frac{\max(h,0)}{H}\right), \tag{14}$$

$\rho_0 = 1.225\,\mathrm{kg/m^3}$，标高 $H = 8500\,\mathrm{m}$，$C_D A = 0.35 \times 2.0\,\mathrm{m^2}$。阻力项写成 kVu/m 与 kVw/m，等价于矢量形式 $-kV\boldsymbol{v}/m$，因此阻力始终与速度反向、只做负功。

式 (10)–(11) 中的 α 同时依赖状态（通过 β）与控制（通过 δ），这是“推力沿速度方向附近偏转”这一物理约束的体现。若令 $\delta = 0$，推力始终沿速度方向，轨迹在重力作用下自然弯曲，即通常所说的重力转弯。

2.5 控制参数化与过渡段

连续控制 $(\delta(t), q(t))$ 用有限个节点上的值线性插值得到：

$$\delta(t) = \mathrm{interp}\big(\{(t_i,\delta_i)\}\big), \qquad q(t) = \mathrm{interp}\big(\{(t_i,q_i)\}\big), \tag{15}$$

节点之外保持端点值。两段燃烧方案共 11 个节点，发动机启停用 $\Delta t_{\mathrm{ramp}} = 0.5\,\mathrm{s}$ 的线性过渡（见 §4）。这一处理避免了流率的阶跃，使 ODE 右端项连续，便于自适应积分器工作；同时也要承认，0.5 s 只是教学取法，真实发动机的启动与关机过程更复杂。

2.6 参数取值

表 1 汇总了本文使用的物理参数，其中比冲与排气速度按 $I_{\mathrm{sp}} = c/g_0$ 换算 [2]。初始质量 60 t、推进剂占比 0.98、干质量 1.2 t 的设定使总质量比达到 50，远超真实单级火箭的水平，这是为了让“$c = 4500\,\mathrm{m/s}$ 的单级火箭也能完成入轨”这一教学算例成立而做的取舍。

2.7 理想能力边界

在给出数值结果之前，先看一个不依赖优化的必要条件：由静止出发、仅受引力与推力、要求终端半径 $r_* = R_E + h_*$ 且径向速度为零，则最小速度增量对应从 R_E 到 r_* 的能量差，

$$\Delta v_{\min} = \sqrt{\frac{2\mu}{R_E} - \frac{\mu}{r_*}}, \qquad \frac{m_0}{m_f} \;\geq\; \exp\!\left(\frac{\Delta v_{\min}}{c}\right). \tag{16}$$

代入数值：$\Delta v_{\min} = 8243.2\,\mathrm{m/s}$，下界为 $e^{1.8318} = 6.245$。而本文方案的实际质量比为 $m_0/m_f = 60\,000/7309.71 = 8.208$，说明：**理想下界是必要的而非充分的**——它没有计入重力损失、阻力

表 1 物理与几何参数（SI 单位）

符号	含义	取值	单位
R_E	地球半径	6 371 000	m
μ	地球引力参数	$3.986004418 \times 10^{14}$	$\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2$
ρ_0	海平面大气密度	1.225	kg/m^3
H	大气标高	8 500	m
C_D	阻力系数	0.35	–
A	迎风面积	2.0	m^2
m_0	起飞质量	60 000	kg
m_{dry}	干质量	1 200	kg
c	有效排气速度	4 500	m/s
I_{sp}	比冲（c/g_0）	458.87	s
$q_{\max}$	流率上限	350	kg/s
$\delta_{\max}$	偏角幅值上限	15	°
t_{turn}	起飞竖直保持时间	5	s
h_*	目标高度	600 000	m

损失与转向损失，实际所需质量比必然更大；满足下界只意味着“理论上还有可能”，不意味着“一定能入轨”。

对本文参数，理想方程给出的最大速度增量为 $c\ln 50 = 17\,604\,\mathrm{m/s}$；即便为重力与阻力损失预留 1–2 km/s，在 7561.7 m/s 的入轨速度之上仍有可观余量，因此本算例的瓶颈不在推进能力，而在**如何把速度增量用在正确的高度与方向上**。这正是需要轨迹优化的原因。

3 数值求解、扰动模型与验证

3.1 初值问题与求解器

把式 (8)–(13) 写成标准初值问题

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{x}; q, \delta), \qquad \boldsymbol{x}(0) = [\,R_E + 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ m_0,\ 0\,]^{\mathsf{T}}, \tag{17}$$

在 $[0, t_f]$ 上积分，t_f 取第二段关机时刻。采用自适应步长的 Dormand–Prince 5(4) 对偶方法 [5]（MATLAB 的 `ode45`），它在光滑段自动放大步长、在推力启停与大气过渡区自动缩小步长。右端项关于状态是光滑的（除 $V \to 0$ 处的角度定义与 $\max(h,0)$ 的折点外），因此自适应方法在本问题上是合适的选择 [6]。

3.2 分级精度策略

同一套方程在不同场合对精度的要求相差三个数量级。外层优化需要对上万条候选轨迹给出“够用的排序”，内层验收则要求在米级上可信。为此设置三档容差（表 2），**并明确规定：只有 `precise` 与 `fine` 的计算才允许写进结论**。

三档并不是“越准越好”的简单堆叠：`fast` 档把最大步长放宽到 2 s，在轨道段可以显著减少函数调用；而终端残差对步长敏感，故用 `precise` 档重算后再判断是否满足验收容差（高度 500 m、速度 10 m/s）。`fine` 档只跑一遍，用于估计“换一个步长，终端会变多少”，这个差值就是结论可信度的下限。

表 2 三档数值精度及其用途。MaxStep 单位为 s，RelTol 为相对容差，AbsTol 按 $[r, \theta, u, w, m, I]$ 分量给出。

档位	MaxStep	RelTol	AbsTol（r, u, m 为例）	用途
`fast`	2.0	5×10^{-7}	10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-5}	PSO 与 SQP 的适应度评估
`precise`	0.75	10^{-9}	10^{-5}, 10^{-7}, 10^{-7}	SQP 目标、最终候选、验收
`fine`	0.20	10^{-10}	10^{-5}, 10^{-7}, 10^{-7}	步长细化复核（独立第二遍）

3.3 事件处理

动力段同时监控两个终止事件：

$$g_1 = m - m_{\mathrm{dry}} = 0 \text{ (燃料耗尽)}, \qquad g_2 = r - R_E = 0 \text{ (触地)}, \tag{18}$$

二者均设为终止事件且只检测由正变负的穿越。若先发生燃料耗尽，则强制 $q = 0$、$\delta = 0$，从该时刻的状态重启积分进入无动力滑行段，并继续监控触地；若先触地则整条轨迹判为不可行。采用事件函数而不是“事后扫描数组”，可以避免在关机瞬间跨过若干个步长而丢失质量边界。

本文的最优解并未触发燃料耗尽事件（终端质量 7310 kg，仍高于干质量 1200 kg），因此实际只在第二段关机处结束积分，全程无触地。

3.4 密度比例的高斯扰动

为使“实际飞行”与“规划环境”可以不同，模型引入了按当地大气密度缩放的有色噪声：

$$a_{\varepsilon,j}(t) = \sigma_{0,j} \, \frac{\rho(h(t))}{\rho_{\mathrm{ref}}} \, \eta_j(t), \qquad j \in \{r, \theta\}, \tag{19}$$

其中 η_j 是由固定随机种子生成、时间间隔 $\Delta t_\varepsilon = 1\,\mathrm{s}$ 的零均值高斯样本序列，经连续插值后得到分段线性的连续过程；$\sigma_{0,j} = 0.1\,\mathrm{m/s^2}$，$\rho_{\mathrm{ref}} = 1.225\,\mathrm{kg/m^3}$。因此扰动在低空最强、随高度指数衰减，符合“大气越稀薄、风与密度扰动影响越小”的直觉。

这是一个**有限带宽**的近似，而不是白噪声：相邻 1 s 的样本线性相关，功率谱在高频段快速衰减。它的作用不是精确刻画真实风场，而是提供一个可复现、量级合理、且与高度耦合的“未建模外力”，用于检验反馈的必要性。

规划阶段使用种子 20261020，闭环试验的实际对象使用种子 20261021。两组种子不同，意味着**参考轨迹并不是针对实际扰动预先优化出来的**；而开环与闭环对照使用同一组实际扰动，保证了比较的公平性。

3.5 GPU 批量积分与 CPU 回退

PSO 每代需要评估 96 个粒子。若逐个用 `ode45` 积分，单批耗时约 9.8 s （实测见 §6）。我们利用 MATLAB 的 `gpuArray/arrayfun` 把**一条候选轨迹映射到一个 CUDA 线程**：每个线程用固定步长 $h_{\mathrm{gpu}} = 0.05\,\mathrm{s}$ 的四阶 Runge–Kutta 推进自己的状态，读取共享的、预先由固定种子生成并上传的扰动样本，最后返回终端误差与罚项。由于所有线程读取同一份噪声序列，不同候选面对的是同一随机环境，比较才有意义。

定步长 RK4 与自适应 DOPRI5 的结果不会完全一致，因此 GPU 结果**只用于排序**，不用于验收。程序在启动时先用两条候选试算以内核预热，若 CUDA 不可用则发出具体警告并回退

表 3　由保存结果直接核对的模型自洽性与数值精度

检查项	做法	结果
推力律	$\max\lvert T-cq\rvert$	0（机器精度）
冲量与质量	$c(m_0-m_f)$ 与 I_f	相对差 $<10^{-8}$
质量守恒	$m_0-m(t)$ 与 $\int_0^t q\mathrm{d}t$	差 0.002 kg（离散积分差）
动压定义	q_d 与 $\frac{1}{2}\rho V^2$	差 1.5×10^{-11} Pa
步长细化	`precise` 与 `fine` 终端差	$\Delta r=+3.18\,\mathrm{m}$，$\Delta u=+1.0\times10^{-2}\,\mathrm{m/s}$
		$\Delta w=-7.1\times10^{-3}\,\mathrm{m/s}$，$\Delta m=+5.5\times10^{-4}\,\mathrm{kg}$

到 `particleswarm` 的 CPU 并行（本机为 4 进程池，池在同一会话内复用）。实际使用的后端记录在结果的 `gpuInfo` 与 `parallelInfo` 字段中：本次运行为 RTX 5060 Laptop GPU（CUDA 前向兼容已启用）加 4 进程 CPU 池。

3.6　自洽性核对与数值精度

表 3 列出可直接由保存结果核对的恒等式与差值。前四项是模型内部自洽性的检查，最后一项是数值精度估计。

最后一行是全文精度声明的依据：把最大步长从 0.75 s 收紧到 0.2 s、相对容差从 10^{-9} 收紧到 10^{-10} 之后，终端半径变化约 3.18 m、速度变化约 1.2×10^{-2} m/s。因此**任何小于数米的终端高度差异都不应被当作物理结论**；后文报告的 8.28 m 残差应理解为“在该离散化下已接近零”，而不是“比 3 m 更准”。

工程还提供了以断言形式实现的物理验证脚本，覆盖：理想真空下的齐奥尔科夫斯基关系、径向对称性（无偏角时切向速度恒为零）、无外力滑行的比能量与角动量守恒、质量不低于干质量、冲量单调不减，以及触地事件的终止行为。这些检查构成复现时的一致性门槛。

4　两段燃烧入轨规划

4.1　设计变量与解码

沿用工程上成熟的“亚轨道燃烧—滑行—圆轨化燃烧”结构，把两个控制函数压缩为 10 个标量：

$$\boldsymbol{z}=[\,\delta_1,\delta_2,\delta_3,\delta_4,\delta_5,\ q_1,\ q_2,\ t_1,\ t_c,\ t_2\,], \tag{20}$$

依次为第一段的三个偏角节点、第二段的起止偏角、两段平台流率、第一段时长、滑行时长与第二段时长。由 $\boldsymbol{z}$ 解码出 11 个控制节点（表 4）：

$$t_1^{-}=t_1-\Delta t_{\mathrm{ramp}},\qquad t_{\mathrm{ign}}=t_1+t_c,\qquad t_f=t_{\mathrm{ign}}+t_2, \tag{21}$$

$$\delta(t)=\big[\,0,\ 0,\ \delta_1,\ \delta_2,\ \delta_3,\ \delta_3,\ \delta_4,\ \tfrac{\delta_4+\delta_5}{2},\ \delta_5,\ \delta_5,\ \delta_5\,\big], \tag{22}$$

$$q(t)=\big[\,q_1,\ q_1,\ q_1,\ q_1,\ q_1,\ 0,\ 0,\ q_2,\ q_2,\ q_2,\ 0\,\big], \tag{23}$$

节点时刻依次为 $0,\ t_{\mathrm{turn}},\ 0.2t_1,\ 0.6t_1,\ t_1^{-},\ t_1,\ t_{\mathrm{ign}},\ t_{\mathrm{ign}}+\Delta t_{\mathrm{ramp}},\ t_{\mathrm{ign}}+0.5t_2,\ t_f^{-},\ t_f$。

表 4 最优解对应的 11 个控制节点（δ 单位 °，q 单位 kg/s）

序号	节点含义	t / s	δ	q
1	起飞	0	0	319.08
2	竖直保持结束	5.000	0	319.08
3	第一段 20% 时刻	28.011	12.321	319.08
4	第一段 60% 时刻	84.032	−0.811	319.08
5	第一段关机过渡起点	139.553	7.511	319.08
6	第一段关机	140.053	7.511	0
7	第二次点火	538.477	−6.933	0
8	点火过渡结束	538.977	−2.790	210.87
9	第二段中点	557.891	1.354	210.87
10	关机过渡起点	576.805	1.354	210.87
11	最终关机	577.305	1.354	0

两点说明。第一，第一段的三个角度节点并非等间隔，而是取第一段时长的 20% 与 60%，这样无论 t_1 如何变化，早期转向都发生在“还在稠密大气里”的阶段。第二，$t_{\text{turn}} = 5\,\text{s}$ 之前的偏角被强制归零（竖直上升），既避开零速度处的方向奇异，也让优化器不必浪费两个自由度的搜索预算。

控制形状可以读成三段：第一段先以 12.3° 大幅朝顺航向偏转积累水平速度，中段回到 −0.8° 抑制过快的爬升，末段又抬到 7.5°；140–538 s 之间流率为零，火箭纯滑行；第二段从 −6.9° 起、逐渐转到 +1.4° 完成圆轨化。后文 §6 会说明，这个“先猛后收”的形态正是“在远地点圆化”这一结构的产物。

4.2 目标函数与罚项

终端条件 (1) 的三个分量量纲不同（m 与 m/s），直接求平方和会让高度项被速度项淹没。采用固定尺度归一化：

$$J(\boldsymbol{z}) = \left(\frac{h_f - h_*}{s_h}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{s_u}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{s_w}\right)^2, \qquad (s_h, s_u, s_w) = (10^4\,\text{m},\, 10^3,\, 10^3\,\text{m/s}). \tag{24}$$

尺度不是验收容差，而是“希望优化器优先关心哪个量”的权重：s 越小权重越大。在本问题中高度误差 10 km 与速度误差 1000 m/s 贡献相同的惩罚。

$$J_{\text{pen}}(\boldsymbol{z}) = \begin{cases} 10^3 + \left(\dfrac{m_{\text{used}} - (m_0 - m_{\text{dry}})}{1000}\right)^2, & m_{\text{used}} > m_0 - m_{\text{dry}}, \\ J(\boldsymbol{z}), & \text{否则}, \end{cases} \tag{25}$$

并且若轨迹中途触地，再加 $100 + (t_f - t_{\text{impact}})$。燃料罚项取 1000 的量级，远大于任何可行解的 J，从而把不可行个体排到种群末尾；触地罚项随“差多远就落地”连续变化，避免所有坠地个体并列同一分数而失去梯度信息。

表 5 设计变量上下界（单位：°、kg/s、s）。括号内为紧约束情形的旧上界，供 §6 对比。

下标	变量	下界	上界	说明
1	第一段早期偏角	0	15 (10)	只允许朝顺航向
2	第一段中期偏角	-15	15 (10)	
3	第一段末期偏角	-15	15 (10)	用于抑制爬升率
4	第二段起始偏角	-15	15 (10)	
5	第二段末期偏角	-15	15 (10)	
6	第一段平台流率	180	350	受 $q_{\max}$ 约束
7	第二段平台流率	120	350	
8	第一段时长	80	240 (180)	保证 $0.2t_1 > t_{\text{turn}}$
9	滑行时长	20	400 (250)	
10	第二段时长	25	150 (120)	

4.3 粒子群优化

PSO[3, 4] 把每个候选视为无质量粒子，按

$$\boldsymbol{v}_i^{k+1} = \omega \boldsymbol{v}_i^k + c_1 r_1 \odot (\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{x}_i^k) + c_2 r_2 \odot (\boldsymbol{g}_i - \boldsymbol{x}_i^k), \tag{26}$$

$$\boldsymbol{x}_i^{k+1} = \boldsymbol{x}_i^k + \boldsymbol{v}_i^{k+1}, \tag{27}$$

更新，其中 $\boldsymbol{p}_i$ 为个体历史最优，$\boldsymbol{g}_i$ 为邻域最优，$r_1, r_2 \sim U(0,1)$。本文取自适应惯性 $\omega \in [0.1, 1.1]$、$c_1 = c_2 = 1.49$、最小邻域比例 0.25，这组参数使算法在中后期逐渐从“探索”转向“开发”。搜索在归一化空间 $\boldsymbol{\zeta} \in [0,1]^{10}$ 中进行，$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{z}_{\text{lb}} + \boldsymbol{\zeta} \odot (\boldsymbol{z}_{\text{ub}} - \boldsymbol{z}_{\text{lb}})$，避免不同量纲的变量更新步长失衡。

种群规模 96、最大迭代 180、停滞窗口 80 代、随机种子 161（固定以便复现），具体实现调用 MATLAB 的 `particleswarm`[11]。初始种群的一半随机生成，另一半按“第一段约消耗三分之二燃料、第二段消耗剩余大部分”的工程直觉构造：先抽取 $q_1 \in [260, 330]$、$q_2 \in [200, 300]$，再由预算反解 t_1 与 t_2，并令滑行时间在 $[40, 170]$ s 内取值。这样做的目的不是给优化器“喂答案”，而是让种群一开始就包含若干结构合理、只是终端精度不够的个体，减少在无意义区域（例如第二段几乎不点火）的浪费。

4.4 SQP 局部精修

PSO 停止后，以其最优个体为初值调用 `fmincon` 的 SQP 算法 [7]：

$$\min_{\boldsymbol{\zeta} \in [0,1]^{10}} \; J(\boldsymbol{\zeta}) \quad \text{s.t.} \quad \int_0^{t_f} q(t; \boldsymbol{\zeta}) \mathrm{d}t - (m_0 - m_{\text{dry}}) \le 0. \tag{28}$$

有限差分用中心差分（步长 10^{-5}），最大迭代 160、最大函数评估 6000，最优性容差 10^{-9}、步长容差 10^{-10}，目标函数用 `precise` 档积分。注意目标函数本身已经是三个终端残差的平方和，因此 SQP 实际上在解一个“终端等式约束 + 燃料不等式约束”的最小二乘问题；当可行方向足够多时，它可以把残差压到积分误差以下。

4.5 优化结果

表 6 给出最终设计变量与终端状态；图 2 与图 3 给出对应的轨迹与状态时间历程。

表 6　规划结果：设计变量与终端状态

类别	量	数值
偏角	$\delta_1, \delta_2, \delta_3$	$12.321,\ -0.811,\ 7.511^\circ$
	δ_4, δ_5	$-6.933,\ 1.354^\circ$
	最大偏角	12.321°（未达 15° 上界）
流率	q_1	$319.079\,\mathrm{kg/s}$
	q_2	$210.868\,\mathrm{kg/s}$
时序	第一段关机	$140.053\,\mathrm{s}$
	第二次点火	$538.477\,\mathrm{s}$
	最终关机	$577.305\,\mathrm{s}$
终端	高度误差	$+8.281\,\mathrm{m}$
	径向速度	$+0.0446\,\mathrm{m/s}$
	切向速度（目标 7561.733）	$7561.753\,\mathrm{m/s}$
	密切轨道偏心率	8.69×10^{-6}
资源	推进剂消耗	$52\,690.3\,\mathrm{kg}$（预算 $58\,800$）
	终端质量	$7\,309.7\,\mathrm{kg}$
	总冲量	$237.11\,\mathrm{MN{\cdot}s}$

4.6　内点解与霍曼式结构

与紧约束情形最直接的区别是：**本解没有任何变量贴在上、下界上**。五个偏角的最大幅值 12.321° 距 15° 还有 2.7° 余量，滑行 $398.42\,\mathrm{s}$ 距 $400\,\mathrm{s}$ 也留了 $1.6\,\mathrm{s}$，第一、二段时长同样落在区间内部。因此这一次的残差与燃料消耗反映的是目标函数与动力学本身，而不是盒约束的截断。

从状态上看，方案的结构是“低空猛烧 → 滑行到远地点 → 在远地点圆化”：第一段以 $319\,\mathrm{kg/s}$ 烧 $140\,\mathrm{s}$，在 $145.6\,\mathrm{km}$ 关机时径向与切向速度已达 2.32 与 $4.51\,\mathrm{km/s}$；随后纯滑行 $398\,\mathrm{s}$，在 $599.60\,\mathrm{km}$ 处径向速度仅 $-5.7\,\mathrm{m/s}$（几乎正好是远地点）；第二段 $38.8\,\mathrm{s}$ 把切向速度由 4.22 抬到 $7.56\,\mathrm{km/s}$。第二段起始偏角为负（-6.93°）并非笔误：加速后所需向心加速度 w^2/r 变大，推力必须略微抬高（相对速度方向向上偏），否则轨迹会下沉。

这一结构正是教科书的霍曼转移：在低空给足能量，在远地点把圆轨道速度补齐。它比“边爬升边圆化”更省推进剂，代价是飞行时间更长、且第一段必须在稠密大气中烧得更猛（见 §6 的动压对比）。

4.7　两类算法的分工

本算例中 PSO 的表现与紧约束情形不同，需要如实记录。PSO 结束时，在 `fast` 积分档下目标值已达 8.22×10^{-16}（终端误差 $-4.28\,\mathrm{m}$、$-0.014\,\mathrm{m/s}$、$0.0064\,\mathrm{m/s}$），看上去“精确到机器零”。但把同一点换到 `precise` 档复核，目标值只有 1.29×10^{-6}（约 $11\,\mathrm{m}$ 当量），SQP 在 `precise` 档上把它降到 6.88×10^{-7}（$8.28\,\mathrm{m}$）。

这说明两点。第一，**PSO 在放宽后的可行域里很容易找到“粗积分意义下的精确解”**，搜索本身不再是瓶颈；第二，**真正限制结论的是积分档位的差别**，`fast` 档的所谓零残差只是离散化误差，不能当作精度。SQP 的作用因此从“把解推上终端流形”退化为“在正确档位上做最

后几米”，与紧约束情形（PSO 残差 $-735.9\,\mathrm{m}$、$254.7\,\mathrm{m/s}$，必须靠 SQP 才能达标）形成鲜明对照。

5 基于凸二次规划的模型预测控制

规划给出的是开环最优控制。真实飞行中，扰动实现与规划时不同，任何微小的状态偏差都会被上升段放大。本节设计一个线性时变（LTV）的约束 MPC[9]，它以规划轨迹为参考，在每个控制周期求解一个小规模凸 QP，只执行首个修正，下一周期重新测量、重新求解。

5.1 参考轨迹与向前延伸

参考由保存的成功规划结果给出：状态 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{ref}}(t)$ 与控制 $(\delta^{\mathrm{ref}}, q^{\mathrm{ref}})$ 都从离散的仿真时间序列插值得到。预测时域为 $N = 15$ 步、步长 $T_s = 2\,\mathrm{s}$，即前瞻 $30\,\mathrm{s}$；当预测窗口越过规划关机时刻时，参考不能冻结，而应继续按**无推力、无扰动的同一动力学**外推。否则控制器会看到“参考突然停在 $600\,\mathrm{km}$”，从而错误地持续加速。

5.2 误差归一化

五个跟踪状态为 $\boldsymbol{x} = [r, \theta, u, w, m]^{\mathsf{T}}$（冲量 I 与质量有确定关系，不作为独立状态）。直接相减会因量纲混杂而病态：r 的量级是 $10^6\,\mathrm{m}$，θ 是 $10^0\,\mathrm{rad}$。采用

$$\tilde{\boldsymbol{e}} = \mathrm{diag}\left(s_r,\ \frac{s_\theta}{R_E},\ s_u,\ s_w,\ s_m\right)^{-1}\left(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{\mathrm{ref}}\right), \qquad \boldsymbol{s} = [500\,\mathrm{m},\ 500\,\mathrm{m},\ 30\,\mathrm{m/s},\ 30\,\mathrm{m/s},\ 1000\,\mathrm{kg}], \tag{29}$$

其中极角误差先乘以 R_E 变成地表弧长，再与径向误差共用 $500\,\mathrm{m}$ 的尺度。这样“沿航迹偏 $1\,\mathrm{km}$”与“高 $1\,\mathrm{km}$”在代价中权重相同，符合轨道跟踪的几何直觉。

5.3 时变线性化

在参考轨迹的第 k 个采样点附近，把离散映射 $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k)$ 线性化：

$$\tilde{\boldsymbol{e}}_{k+1} = A_k \tilde{\boldsymbol{e}}_k + B_k \boldsymbol{\nu}_k + \boldsymbol{d}_k, \tag{30}$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = [\Delta\delta/(2^\circ),\ \Delta q/(50\,\mathrm{kg/s})]^{\mathsf{T}}$ 是归一化修正量，A_k、B_k 由四阶 Runge–Kutta 离散映射的**中心差分**得到（每步内部再分 4 个子步，以匹配 T_s 内的真实演化），$\boldsymbol{d}_k$ 是仿射项，用来吸收“参考插值”与“名义离散模型”之间的差异。保留 $\boldsymbol{d}_k$ 很关键：它使 $\boldsymbol{e} = 0$，$\boldsymbol{\nu} = 0$ 时预测轨迹仍能贴合参考，否则控制器会在无偏差时凭空产生修正量。

这是**沿单一参考的线性时变近似**，不是逐时刻求解非线性最优控制的 NMPC。其有效性依赖于参考与实际的偏差足够小；本问题中闭环偏差在米级，而状态量级在 $10^6\,\mathrm{m}$，相对偏差 10^{-6}，线性化假设成立。

5.4 预测方程与代价

把式 (30) 沿时域展开，得到

$$\tilde{\boldsymbol{E}} = \mathcal{A}\,\tilde{\boldsymbol{e}}_k + \mathcal{B}\,\boldsymbol{U} + \mathcal{D}, \qquad \boldsymbol{U} = [\boldsymbol{\nu}_k; \boldsymbol{\nu}_{k+1}; \ldots; \boldsymbol{\nu}_{k+N-1}] \in \mathbb{R}^{2N}, \tag{31}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{E}}$ 是未来 N 步误差的堆叠。优化目标为

$$J_{\mathrm{MPC}} = \sum_{j=1}^{N} \tilde{\boldsymbol{e}}_{k+j}^{\mathsf{T}} Q_j \tilde{\boldsymbol{e}}_{k+j} + \sum_{j=0}^{N-1} \boldsymbol{\nu}_{k+j}^{\mathsf{T}} R\, \boldsymbol{\nu}_{k+j} + \sum_{j=0}^{N-1} \Delta\boldsymbol{\nu}_{k+j}^{\mathsf{T}} R_\Delta \Delta\boldsymbol{\nu}_{k+j} + \lambda \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j^2, \tag{32}$$

默认 $Q = \mathrm{diag}(4, 2, 4, 4, 0.1)$、终端权重放大 5 倍、$R = 0.2 I_2$、$R_\Delta = 0.5 I_2$、松弛权重 $\lambda = 10^5$。前两项惩罚“偏离参考”，第三项惩罚“修正量抖动”（抑制执行机构的频繁往复），最后一项为地面约束的软松弛。

5.5 约束

约束分为三类。**物理边界**：

$$|\delta^{\mathrm{ref}} + \Delta\delta| \le 10^\circ, \qquad 0 \le q^{\mathrm{ref}} + \Delta q \le 350\,\mathrm{kg/s}; \tag{33}$$

修正幅值：

$$|\Delta\delta| \le 5^\circ, \qquad |\Delta q| \le 100\,\mathrm{kg/s}; \tag{34}$$

状态约束：质量不得低于干质量（硬约束），高度不得低于地面（软约束，带松弛 $\epsilon_j \ge 0$）。此外，为不破坏规划好的燃烧时序，滑行段不允许新增推力，即 $q^{\mathrm{ref}} = 0$ 的时段内限制 $\Delta q \le 0$。

把式 (32) 代入预测方程并对 $\boldsymbol{U}$ 消元，得到一个标准凸二次规划

$$\min_{\boldsymbol{U},\ \boldsymbol{\epsilon}} \ \tfrac{1}{2} \boldsymbol{U}^{\mathsf{T}} H \boldsymbol{U} + \boldsymbol{f}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{U} \quad \text{s.t.} \quad G\boldsymbol{U} \le \boldsymbol{b}, \tag{35}$$

其中 $H = \mathcal{B}^{\mathsf{T}} \bar{Q} \mathcal{B} + \bar{R} + \mathcal{D}_\Delta^{\mathsf{T}} \bar{R}_\Delta \mathcal{D}_\Delta$ 对称正定（因 $\bar{R} \succ 0$），故问题是严格凸的，局部最优即全局最优 [8]。用 `quadprog`[11] 的内点法求解，不依赖 MPC 工具箱。

5.6 滚动执行

控制周期为 2 s，仿真总时长 577.31 s，共 289 个区间。起飞后前 5 s 保持竖直推力、不施加反馈，首个生效控制点为 $t = 6$ s。每个周期：测量状态、求 QP、取 $\boldsymbol{\nu}_k$ 转成物理量、用**含扰动**的实际对象推进一个周期、进入下一周期。全部计算在 MATLAB 桌面完成，单次 QP 的耗时分布见 §6。

需要强调，测量是**理想全状态反馈**：没有传感器噪声、状态估计、通信延迟与执行机构动力学。因此本文报告的闭环性能是“给定模型与给定扰动下的最好情况”，不能直接外推为真实飞行的精度或实时性结论。

6 结果与分析

本节所有数值均由保存的结果文件重新读取、重新绘图，绘图脚本随论文一并给出（附录 B）。为避免与旧解混淆，§6 的前六小节只讨论放宽边界后的解，§6.7 再与紧约束解作系统对比。

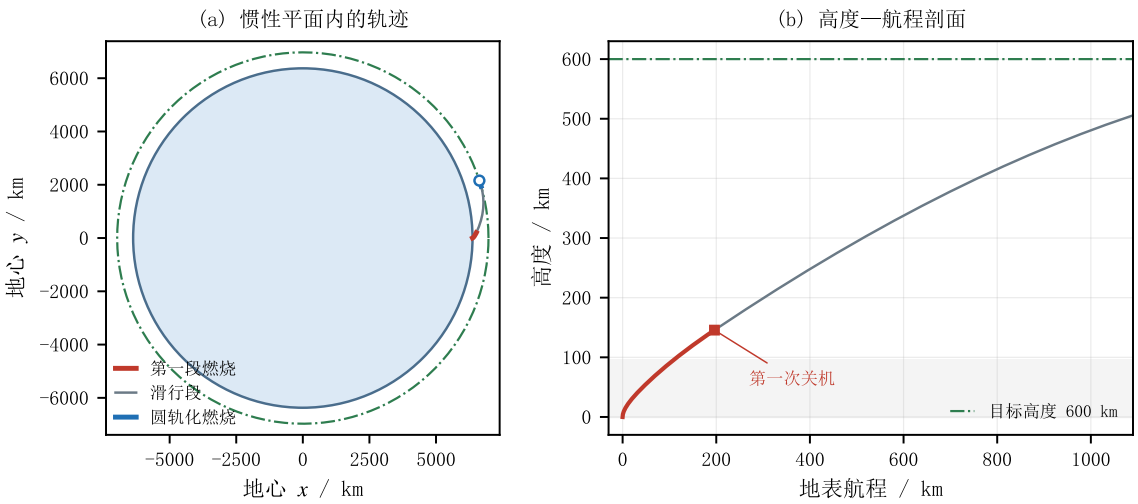


图 2 两段燃烧入轨轨迹。(a) 地心惯性平面：红、灰、蓝分别对应第一段燃烧、无推力滑行与圆轨化燃烧，点划线为 600 km 目标圆轨道，空心圆为入轨点；(b) 高度—航程剖面，方块标出第一次关机（145.6 km、196 km 航程）与第二次点火（599.6 km、1802 km 航程）。

6.1 轨迹与飞行剖面

图 2 给出惯性平面内的轨迹与“高度—航程”剖面。整条轨迹覆盖 18.02° 的极角、2003.7 km 的地表航程，相对地球周长仍是很小的一段；在惯性平面图上它几乎贴着地表，这也解释了为什么近地入轨对**速度方向**极其敏感：高度只增加 600 km，而切向速度要从 0 增加到 7.56 km/s。

三个阶段的划分很清楚：第一段在 140.05 s 内把高度推到 145.6 km，径向与切向速度分别达到 2.32 km/s 与 4.51 km/s，航迹角约 27°；随后滑行 398.4 s，在 538.48 s 到达 599.60 km，此时径向速度只有 −5.7 m/s，几乎正好是远地点；第二段用 38.83 s 把切向速度由 4.22 km/s 提升到 7.56 km/s，同时把径向速度压回零。

这个次序值得强调：基线解是在 571.6 km、径向速度仍有 +0.69 km/s 时就开始圆化，相当于“边爬升边补速度”；本解则等到远地点才补，重力损失更小（§6.7 会量化这一差别）。图 3 从时间维度重复同一过程：滑行段质量恒定在 15.39 t，切向速度在第二段近似线性上升。

6.2 控制形状与载荷

第一段的流率是 319.08 kg/s，比紧约束解的 263.96 kg/s 高 21%；燃烧时间相应缩短到 140 s。这直接抬高了低空段的速度增量，也把动压峰值从 47.79 kPa 推到 **68.57 kPa**（38.0 s）——超过了真实运载火箭常用的 30–50 kPa 设计范围。这是本次“省燃料”方案最明显的工程代价。

过载方面，由于第二段只有 38.83 s、关机质量达 7.31 t，末端 T/m 为 13.14 g，比基线的 15.90 g 低 17%；但两者都远超 4–6 g 的工程承受范围。原因仍是模型假设：流率固定、不节流，推力始终是 $cq \approx 1.4$ MN 量级，质量却已降到 7 t。若要得到可用的过载曲线，必须让 q 随过载反馈下调（见 §7）。

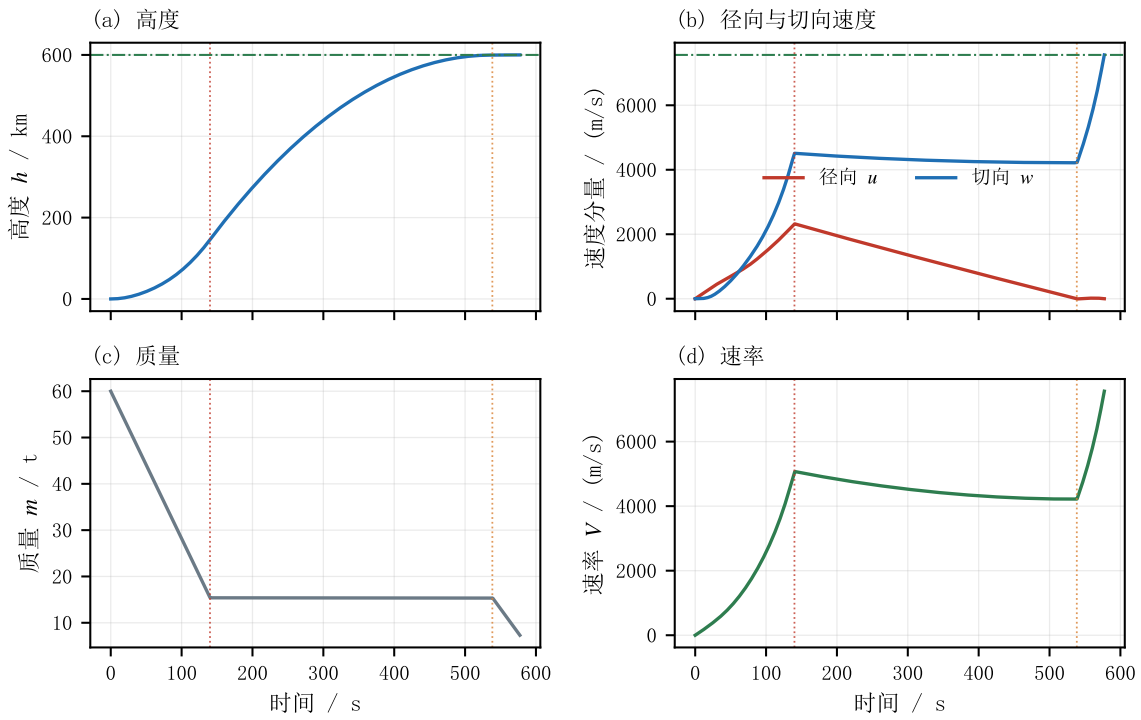


图 3 状态时间历程。(a) 高度；(b) 径向与切向速度，点划线为圆轨道速度 7561.73 m/s；(c) 质量；(d) 速率。竖直点线标出第一次关机（红）与第二次点火（橙）。

表 7 同一 96 条轨迹批次的耗时对照（GPU 已预热）

计算方式	耗时 / s	归一化目标值
串行 CPU（`ode45`，自适应）	9.834	0.4431
GPU 批量（RK4，$h = 0.05\,\mathrm{s}$）	0.324	0.4341
比值	30.4	相对差 2.03%

6.3 优化收敛与计算成本

图 5 是 PSO 的收敛曲线。种群均值从初代的 1.26×10^{3} 降到末代的 166，最优值从 17.14 一路降到 8.22×10^{-16}——在对数坐标上跨了十七个数量级。曲线末端的红点是 SQP 在 `precise` 档上的结果（6.88×10^{-7}），它明显高于 PSO 末端的蓝线，原因已在 §4 说明：两者不在同一积分档位上，不能直接比较。

一次完整优化（PSO 180 代 + SQP）耗时 117.5 s（MATLAB R2025b，RTX 5060 Laptop）。GPU 批处理承担了绝大部分适应度评估，其加速效果用同一 96 条轨迹的对照实验量化（表 7、图 6）。

必须把话说清楚：30.4 倍是**“GPU 定步长批处理”与“CPU 自适应积分”两种方案**的综合差异，不是相同算法、相同误差水平下的纯硬件加速比。2.03% 的目标值差异就是两种积分方式差异的直接证据。因此 GPU 只用于排序，最终结论一律回到 CPU。

6.4 入轨后滑行验证

关机后关闭发动机，保留原引力与指数大气阻力，从终端状态推进一个标称轨道周期：

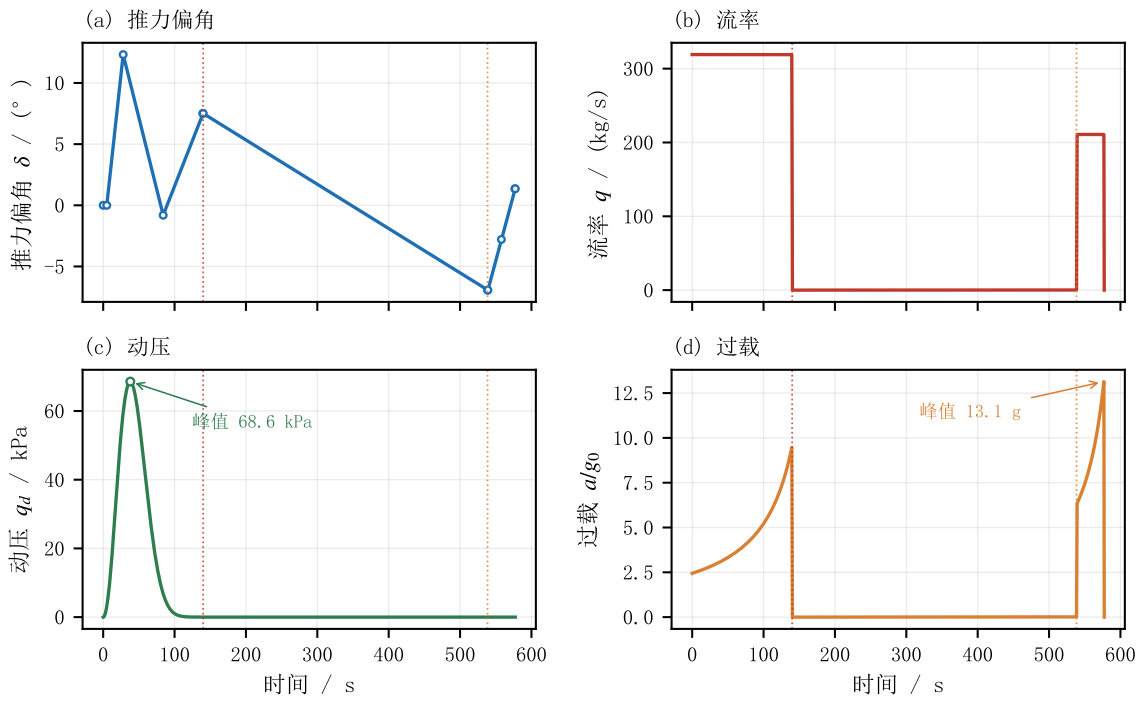


图 4 控制量与载荷。(a) 推力偏角 $\delta(t)$，圆点为 11 个节点；(b) 流率 $q(t)$，可见 0.5 s 的启停过渡；(c) 动压，峰值 68.57 kPa 出现在 38.0 s；(d) 过载 $T/(mg_0)$，末端因质量小而升至 13.14 g。

- 标称周期 $T = 2\pi\sqrt{(R_E + h_*)^3/\mu} = 5792.33\,\mathrm{s} = 96.54\,\mathrm{min}$；
- 高度区间 599.992–600.113 km，极差 121 m；
- 该极差与瞬时密切轨道偏心率 $e = 8.69 \times 10^{-6}$ 一致：$2ae \approx 2 \times 6971\,\mathrm{km} \times 8.69 \times 10^{-6} = 0.121\,\mathrm{km}$。

由于 600 km 处仍有可观的模型大气，轨道会缓慢衰减；本文只推进一个周期，且高度衰减量远小于模型不确定度，故只能声称“瞬时近圆注入”，不能据此声称“长期保持 600 km 圆轨道”。

6.5 闭环跟踪与开环对照

闭环试验以本解为参考，实际对象改用独立的扰动种子（20261021）。开环对照执行相同的前馈、相同初始状态与相同实际扰动，只是不做任何反馈，构成公平比较。结果见表 8、图 8、图 9。

三点解读。第一，闭环误差的量级（米级）与参考轨迹本身的数值不确定度（3.18 m）相当，意味着再调 QP 权重已无意义，误差下限由模型与积分精度决定。第二，修正幅值很小：偏角最大 0.276°（上限 5°）、流率最大 0.712 kg/s（上限 100 kg/s），地面约束的松弛量最大 6.4×10^{-7}，说明闭环工作在“小偏差”区间，线性化假设自洽。第三，开环的 31.5 km 偏差不是“控制律不好”，而是 **没有反馈时扰动被积分放大**——同样的随机加速度在 577 s 内累积成这个量级。它比紧约束情形（59.8 km）略小，因为本解的飞行时间虽长，但滑行段处于稀薄大气，扰动幅值随密度迅速衰减。

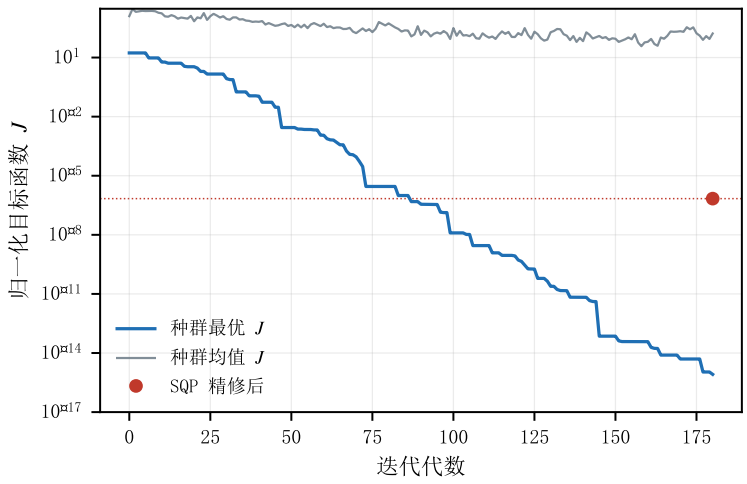


图 5 PSO 收敛曲线与 SQP 结果。纵轴为对数坐标；蓝线为 `fast` 档下的种群最优值，红色点为 SQP 在 `precise` 档下的目标值。两条曲线不可直接比较，这正说明“零残差”必须连同积分档位一起报告。

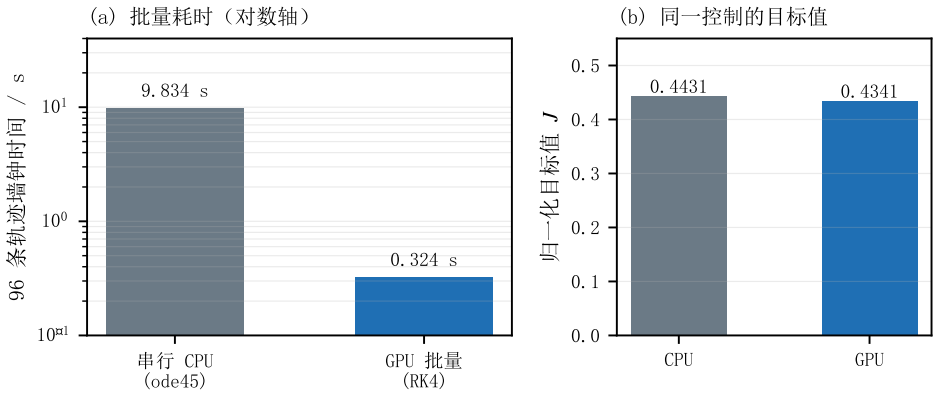


图 6 GPU 批量与串行 CPU 的耗时（对数轴）与相同控制下的目标值对比。前者是工程加速手段，后者提醒两者并非同一算法。

6.6 QP 求解时间

286 次调用全部收敛（`exitflag`>0），平均 2.24 ms、最大 233 ms。相对 2 s 的控制周期，平均耗时只占约 0.11%。但这是 MATLAB 桌面上的计时，不含离线线性化预计算（0.67 s）与状态测量开销，**不能据此宣称满足嵌入式实时性要求**；它只说明“在同等算力下，该 QP 的规模不构成瓶颈”。注意最大值 233 ms 比紧约束情形的 65.7 ms 大得多：预测时域固定为 30 s，而本解在滑行段的状态变化更平缓、约束的活跃集切换更频繁，个别周期的内点迭代次数因此上升。

6.7 边界敏感性：与紧约束解的对比

把偏角上限由 $\pm 10^\circ$ 放宽到 $\pm 15^\circ$、滑行上限由 250 s 放宽到 400 s、两段时长上限分别放宽到 240 s 与 150 s，在其余设置（种子、种群、扰动、积分档位）完全不变的条件下重跑同一流程，得到表 9 与图 11。

对比揭示了三件事。

(1) 紧约束解确实被边界截断了。旧解的 $\delta_4 = 10.000^\circ$、$\delta_5 = 9.9996^\circ$、$t_c = 250.000$ s 三

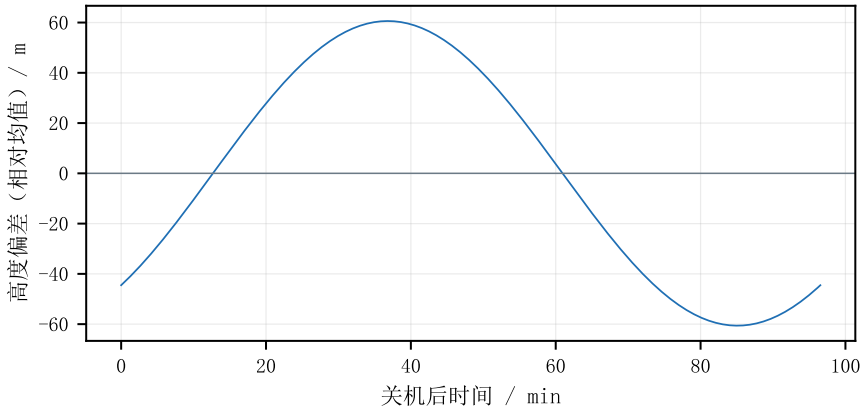


图 7 关机后一个轨道周期内的高度偏差（相对均值）。正弦形状来自密切轨道偏心率，振幅约 61 m，与 $e = 8.69 \times 10^{-6}$ 自洽。

表 8 闭环与开环对照（同一实际扰动，全上升段 577.31 s）

指标	开环	MPC 闭环
位置跟踪 RMS（径向 + 地表弧长）	31 506 m	**4.21 m**
速度跟踪 RMS（径向 + 切向）	107.96 m/s	**0.0890 m/s**
关机高度误差（相对目标圆轨道）	−43 544 m	**9.01 m**
关机径向速度	−138.32 m/s	**0.0261 m/s**
关机切向速度误差	91.92 m/s	**−0.0136 m/s**
最大偏角修正	–	0.276°
最大流率修正	–	0.712 kg/s
QP 调用 / 失败	–	286 / 0

处触顶；新解没有任何变量贴边。仅放宽这三处上界，就能在满足同一终端条件的前提下少烧 1.08 t 推进剂（−2.0%）。

（2）省燃料的机理是把圆化推到远地点。旧解在 571.6 km、径向速度仍有 +0.69 km/s 时开始圆化；新解在 599.60 km、径向速度 −5.7 m/s 的远地点圆化。前者的速度增量有一部分用来“边爬边补”，被重力损失吃掉；后者更接近霍曼转移。

（3）这不是一次全面占优的改进。放宽解用 +24% 的飞行时间、+43% 的动压峰值，换来 −2% 的推进剂与 −17% 的峰值过载；终端高度残差还从 0.265 m 退到 8.28 m（虽仍远优于 500 m 的验收阈值）。换言之，多出来的自由度被优化器用来换燃料，而不是换精度。若目标是工程可用，应把动压与过载显式写进约束，再以燃料最小为目标重跑——否则优化器会继续“用动压买燃料”。

7 讨论

7.1 三个层次的精度声明

本文涉及三组容易混淆的“精度”，必须分开陈述：

1. **规划器自报的终端残差**为 8.281 m、0.0446 m/s、0.0196 m/s。它是 `precise` 档积分下的终端误差，也是优化器直接最小化的量。

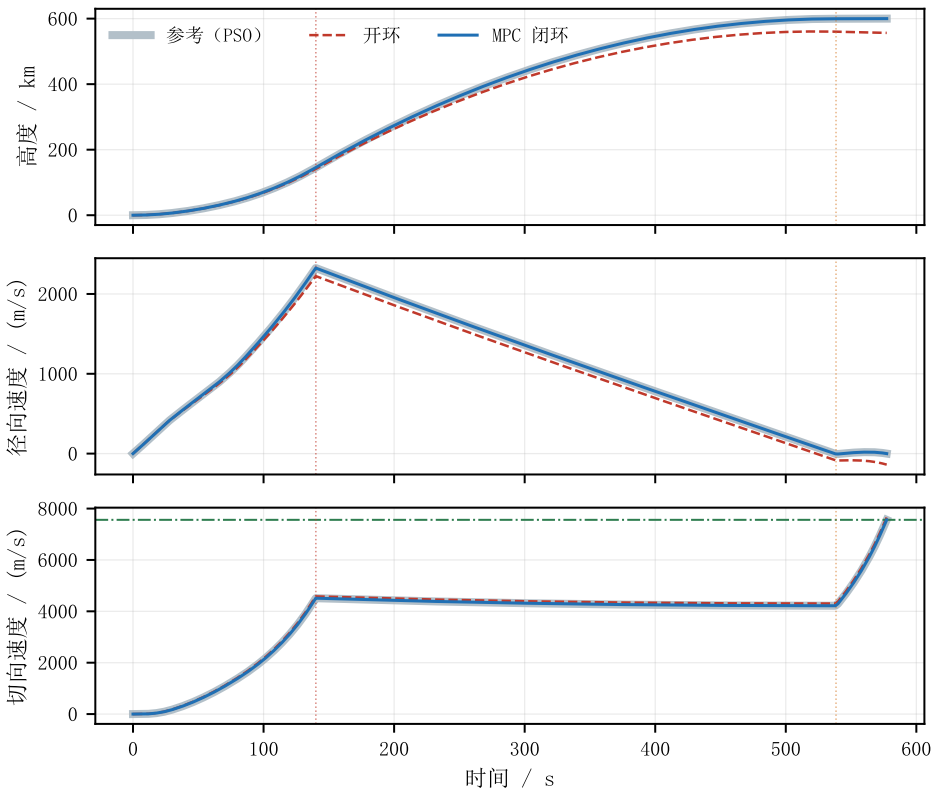


图 8 高度、径向速度与切向速度的跟踪。浅灰粗线为参考，蓝色细线为 MPC 闭环，红色虚线为开环。闭环几乎与参考重合，开环在三幅图中都出现可见的系统性偏离。

2. **独立复核给出的离散化误差**为：步长从 0.75 s 缩到 0.2 s 后，终端半径变化 +3.18 m、速度变化约 1.2×10^{-2} m/s。两者与第 1 项**同量级**，因此可信的结论只能是“数米级”，8.281 m 的第二位小数没有物理意义。
3. **统计意义上的可信度**：全部结果来自**单次**随机种子（规划种子 20261020、实际扰动种子 20261021）。没有做多种子重复，因此不能给出成功率、置信区间或鲁棒性结论。

与前一轮紧约束解相比，这次的三层精度关系发生了微妙变化：那时（0.265 m 对 0.84 m）是“自报值比复核值还小”，容易被误读成“比 1 m 更准”；这次（8.28 m 对 3.18 m）则是“自报值与复核值同量级”，更接近真实情形。无论哪种，把残差数字直接当成物理精度都是错的——真正决定可信度的是步长细化给出的那 3.18 m。

7.2 模型的适用边界

模型的简化直接决定了结论能走多远：

- **单级、固定排气速度、允许二次点火**。真实火箭多为多级，级间分离会带来质量与推力的阶跃；二次点火还要考虑推进剂沉底、贮箱增压与点火时序。本文把这些都略去，因此“两段燃烧”应理解为 **同一发动机的两次工作**，而非工程意义上的两级。
- **平面、不旋转地球、球对称引力**。忽略自转意味着没有发射场速度的免费增益（赤道发射可省约 465 m/s），也忽略科氏力造成的航迹偏移；忽略 J_2 对 600 km 轨道的影响很小，但对长期演化不可忽略。
- **指数大气、常数 C_D、无风**。指数模型在 100 km 以上已明显偏离真实密度剖面；常数 C_D

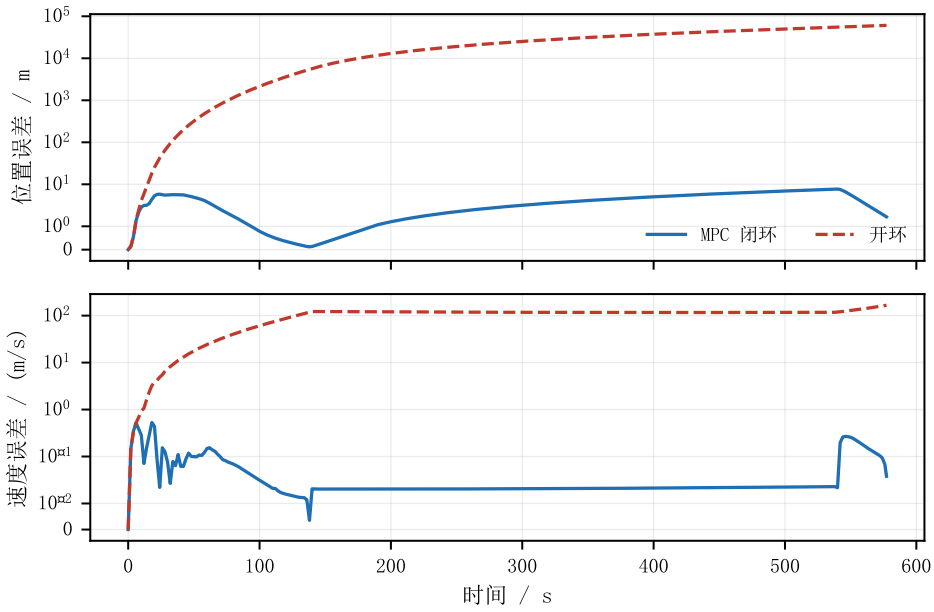


图 9 跟踪误差（对称对数坐标，零附近为线性）。上：位置误差（径向与地表弧长合成）；下：速度误差。闭环误差在米级与 10^{-1} m/s 级，开环误差单调增长到 10^{4} m 与 10^{2} m/s 量级。

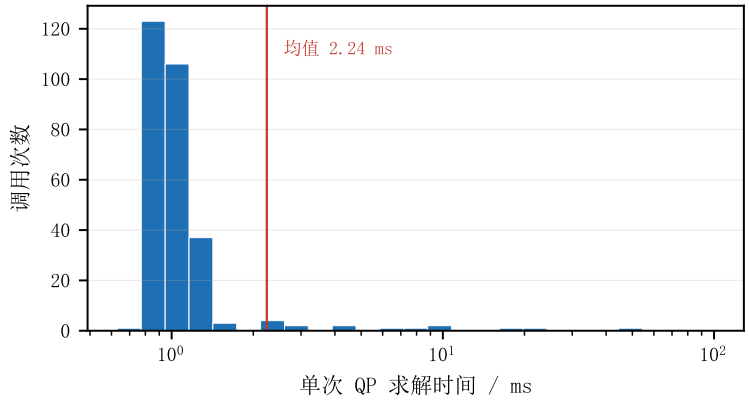


图 10 单次 QP 求解时间分布（286 次调用，对数横轴）。均值 2.24 ms，中位数更低，最大 233 ms 出现在个别约束组合较复杂的周期。

忽略马赫数与攻角影响；无风则低估了实际扰动。

- **无热流、无动压、无过载约束**。这是本次结果最尖锐的短板：动压峰值 68.57 kPa 已超出常用设计范围（30–50 kPa），末端过载 13.14 g 也远超 4–6 g。若把这两条写进约束，可行域会显著收缩，燃料与时间的最优组合将完全不同。
- **不建模姿态**。把推力方向直接当控制量，等价于假设存在理想的推力矢量机构且姿态可以瞬时跟随。真实系统的摆动速率限制会平滑偏角曲线，进而改变燃料消耗。

7.3 优化层面的局限

- **目标仍然单一**。式 (24) 只追求终端命中，没有把燃料、峰值过载、动压或热流写进目标。放宽边界后，优化器立刻用动压与时间去换燃料——这正是“目标函数决定解的形状”的教科书式例证。
- **边界放宽只做了一次**。本文比较了 $\pm10^\circ$ 与 $\pm15^\circ$ 两档，没有做连续扫描，因此不能说

表 9 紧约束解与放宽解对比（同一随机种子与同一扰动实现）

指标	紧约束（±10°，250 s）	放宽（±15°，400 s）	变化
入轨验收	通过	通过	–
高度残差	0.265 m	8.281 m	变差
径向 / 切向速度残差	−0.021 / 0.046 m/s	0.045 / 0.020 m/s	同量级
关机时刻	465.26 s	577.31 s	+112.0 s
推进剂消耗	53 773.6 kg	52 690.3 kg	−1 083.3 kg
终端质量	6 226.4 kg	7 309.7 kg	+1 083.3 kg
总冲量	242.0 MN·s	237.1 MN·s	−2.0%
峰值过载	15.90 g	13.14 g	−17.3%
峰值动压	47.79 kPa	68.57 kPa	+43.5%
密切轨道偏心率	1.26×10^{-5}	8.69×10^{-6}	略好

15° 就是合适的上限；更系统的做法是把偏角上限当作参数，画出“燃料—动压—时间”的 Pareto 前沿。

- **PSO 与 SQP 的分工依赖于可行域形状**。紧约束时 PSO 只到 −735.9 m、254.7 m/s，必须靠 SQP 达标；放宽后 PSO 在 `fast` 档直接到 10^{-16}，SQP 只剩“最后几米”。这说明两者不是固定的“全局 + 局部”组合，而是随问题结构变化的分工。
- **档位差异会伪装成精度**。`fast` 档的 8.22×10^{-16} 与 `precise` 档的 6.88×10^{-7} 相差九个数量级，若只报告前者，会得出“米级以下精度”的错误结论。这是本文最想强调的一条方法论提醒。

7.4 控制层面的局限

- **线性化的局部有效性**。LTV-MPC 沿单一参考线性化，参考与实际的偏差必须足够小。本文闭环位置偏差为 4.21 m、状态量级 10^6 m，相对偏差 10^{-6}，假设成立；若初始偏差达到公里级，线性模型会失效。
- **理想全状态反馈**。没有传感器噪声、状态估计误差与通信延迟。真实系统的位置精度通常在数米到数十米量级（取决于导航方案），已经与本文的跟踪误差同量级甚至更大，因此“4.21 m 的跟踪精度”只在理想测量下成立。
- **无执行机构速率限制**。代价函数里对 $\Delta\boldsymbol{\nu}$ 加了惩罚，但没有施加硬性的摆角速率约束；真实发动机的摆动速率是有限的。
- **单次扰动试验**。开环与闭环只比较了一组实际扰动实现，而且 QP 单次最大耗时达 233 ms（均值的百倍），说明个别周期的条件数很差；实时实现时需要检查最坏情况而不是平均值。

7.5 可改进的方向

按投入产出排序，最有价值的四步是：

1. **把工程约束写进优化**。加入 $q_d \le 50$ kPa 与 $T/m \le 6g$ 的硬约束，并把目标改为“终端约束 + 燃料最小”。这能直接回答“放宽边界省下的 1.08 t 燃料，在真实约束下还剩多少”。
2. **做边界与目标的参数扫描**。把偏角上限取 $\pm10°, \pm12°, \pm15°, \pm20°$，每个跑一遍，画出燃

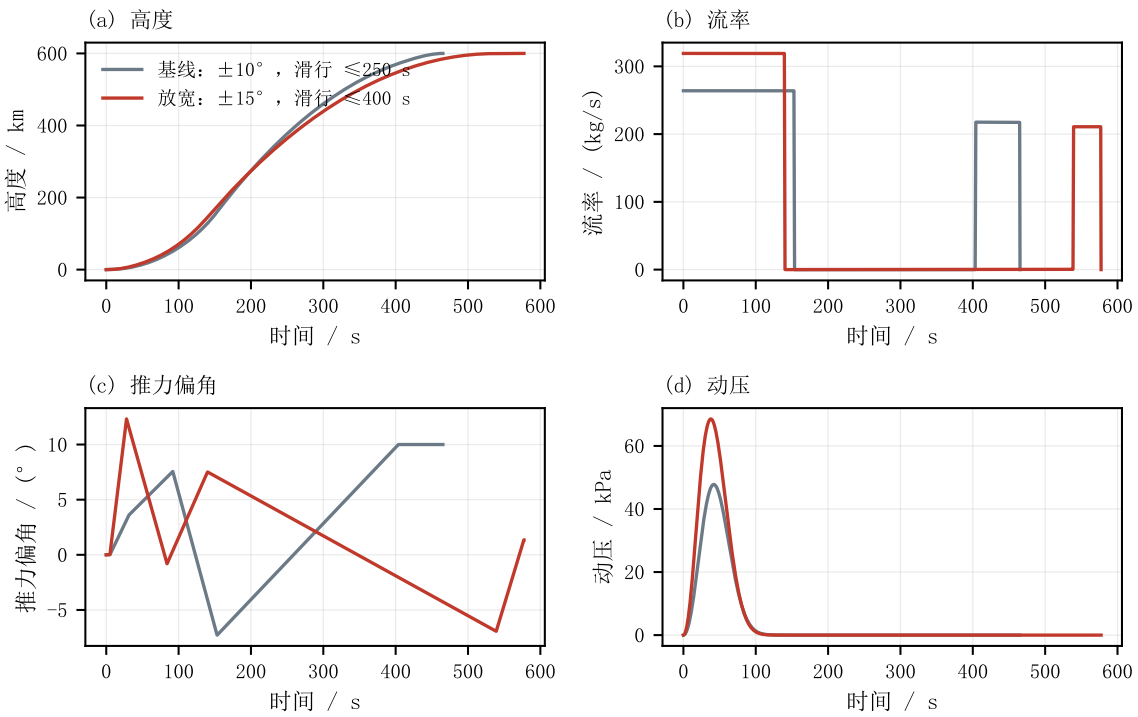


图 11 紧约束解与放宽解的时间历程对比：高度、流率、推力偏角与动压。放宽解的第一段更猛更短、滑行更长、第二段更短，动压峰值明显抬升。

料—动压前沿，而不是只比较两端。

3. **多种子蒙特卡洛**。对规划与实际扰动各抽样数十次，统计终端误差分布，把“单次成功”升级为“成功率”；这对判断 PSO 在放宽域中的稳定性尤其重要。
4. **从 LTV-MPC 走向鲁棒/管状 MPC**。用扰动集合构造收紧约束，可在保留凸性的同时给出鲁棒性保证 [9, 10]。

7.6 方法层面的启示

尽管模型简化，本文仍然展示了三个可迁移的建模经验：

第一，**一个模型、多处复用**。规划、预测、实际对象共用同一组方程，使得“规划与验证不一致”这类隐蔽错误无处藏身；一旦发现偏差，只需检查数值精度，而不必怀疑模型本身。

第二，**精度要分级、结论要标级**。本文两次运行的对比正好说明：同一条轨迹在 `fast` 与 `precise` 档下的残差可以差九个数量级，不标档位的“零误差”是没有意义的。

第三，**算法分工与边界条件同等重要**。紧约束时 SQP 是必需品，放宽后它几乎无事可做；这说明讨论“哪个算法更好”之前，必须先说清楚问题处在可行域的什么位置。

8 结论

本文围绕“把一枚教学用运载火箭送入 600 km 近圆轨道”这一目标，完成了建模、数值求解、轨迹优化、闭环控制与约束敏感性的完整研究，主要结论如下。

1. **模型与数值层面**。在平面极坐标变质量动力学框架内，用同一组方程服务规划、预测与实

际对象；采用三档积分精度，并明确只有高精度档的结果允许写入结论。自洽性核对显示推力律 $T = cq$ 精确成立、冲量与质量关系相对误差小于 10^{-8}；步长细化表明终端半径的数值不确定度约 3.18 m，因此**可信精度为“数米级”**。

2. **规划层面**。10 维两段燃烧参数化 + PSO 全局搜索 + SQP 局部精修，在 117.5 s 内得到内点解：关机时刻 577.305 s，终端高度误差 8.281 m、径向速度 0.0446 m/s、切向速度误差 0.020 m/s，瞬时密切轨道偏心率 8.69×10^{-6}；消耗推进剂 52.69 t（预算 58.8 t），终端质量 7.31 t。方案把圆轨化推迟到 599.60 km 的远地点，结构接近霍曼转移。
3. **约束敏感性**。紧约束解（偏角 $\pm 10^\circ$、滑行 ≤ 250 s）的三个变量贴在上界；仅放宽这三处，同一终端条件下推进剂少用 1.08 t（−2.0%）、峰值过载由 15.9 g 降到 13.1 g，代价是动压峰值由 47.8 kPa 升到 68.6 kPa、飞行时间增加 112 s。这说明**原解确实被盒约束截断**，也说明 **多出的自由度被用来换燃料而不是换精度**（终端残差由 0.265 m 变为 8.281 m）。
4. **加速层面**。GPU 批量定步长 RK4 把 96 条轨迹的批次时间从 9.834 s 降到 0.324 s（30.4 倍），但目标值相对差 2.03%，说明它只适合做候选排序，不能替代高精度复核。
5. **验证层面**。关机后仅受引力与阻力推进一个标称周期 5792.33 s，高度维持在 599.992–600.113 km，极差 121 m 与密切偏心率 8.69×10^{-6} 自洽。这支持“瞬时近圆注入”的判断，但不支持“长期保持轨道”的更强结论。
6. **控制层面**。在独立扰动实现下，LTV-MPC 把位置跟踪 RMS 从开环的 31.5 km 降到 4.21 m，速度误差从 107.96 m/s 降到 0.089 m/s；286 次 QP 全部收敛、平均 2.24 ms，最大修正仅 0.276° 与 0.71 kg/s，说明闭环工作在“小偏差”区间，与线性化假设自洽。
7. **局限层面**。结果对应单次扰动试验、理想全状态反馈与简化大气模型；动压 68.6 kPa 与过载 13.1 g 都超出工程常用范围，暴露了“固定流率、不节流”假设的不合理性。因此本文不声称全局最优、统计鲁棒性或严格闭环稳定性。

从方法上看，本文最值得保留的经验不是某个算法，而是**把“模型—精度—算法”三者的关系讲清楚**：模型要统一，精度要分级，算法要分工——而分工本身取决于问题处在可行域的什么位置。紧约束时 SQP 是必需品；放宽边界后它几乎无事可做。只有同时报告“解”和“边界”，结论才有意义。

后续工作有三个自然的延伸方向：一是把 $q_d \leq 50$ kPa 与 $T/m \leq 6g$ 写进约束，以燃料最小为目标重跑，回答“放宽边界省下的燃料在工程约束下还剩多少”；二是做多种子蒙特卡洛与边界参数扫描，把“单次成功”升级为“成功率”与“燃料—动压前沿”；三是把 LTV-MPC 扩展为管状 MPC，在保留凸性的同时获得鲁棒性保证。

A 主要符号表

符号	含义	单位
$r,\ \theta$	地心距、极角	m, rad
h	离地高度 $r - R_E$	m
$u,\ w$	径向速度 $\dot{r}$、切向速度 $r\dot{\theta}$	m/s
V	速率 $\sqrt{u^2 + w^2}$	m/s
$m,\ m_0,\ m_{\mathrm{dry}}$	瞬时、初始、干质量	kg
$I,\ I_T$	发动机标量总冲量、总冲量	N·s
q	推进剂流率	kg/s
c	有效排气速度	m/s
T	推力 cq	N
δ	推力相对速度方向的偏角（控制量）	rad
α	推力相对径向向外的夹角 $\beta + \delta$	rad
β	速度相对径向的夹角 $\arctan(w/u)$	rad
γ	航迹角 $\arctan(u/w)$	rad
$\rho,\ \rho_0,\ H$	大气密度、海平面密度、标高	kg/m^3, m
$C_D,\ A$	阻力系数、迎风面积	–, m^2
μ	地球引力参数	m^3/s^2
$h_*,\ v_c$	目标高度、目标圆轨道速度	m, m/s
$\boldsymbol{z}$	10 维设计变量	混合
$J,\ J_{\mathrm{MPC}}$	规划目标、MPC 代价	–
$\boldsymbol{e},\ \tilde{\boldsymbol{e}}$	跟踪误差、归一化跟踪误差	混合
$\boldsymbol{\nu}$	归一化控制修正	–
$T_s,\ N$	MPC 控制周期、预测步数	s, –
σ_0	参考密度下的扰动标准差	m/s^2
$A_k,\ B_k,\ \boldsymbol{d}_k$	时变线性化矩阵与仿射项	–
$Q,\ R,\ R_\Delta$	状态、控制、控制变化率权重	–

B 复现方式

论文的源文件、绘图脚本与全部结果位于项目的 `paper/`、`experiments/` 与 `results/` 目录：

```
paper/
  main.tex                  主文件（XeLaTeX + ctex）
  sections/*.tex            各章节源文件
  figures/make_figures.py   由 MAT 结果重新生成全部矢量图
  figures/fig_*.pdf         11 幅矢量图
  main.pdf                  编译产物
experiments/
  relaxed_bounds.m          放宽边界后的 PSO+SQP 复算驱动
```

```
  relaxed_verify.m          该解的滑行验证与 MPC 运行
  compare_relaxed.py        紧约束解与放宽解的对比表/图
```

编译：

```
cd paper
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex   % 第二遍生成书签与交叉引用
```

重新生成图（不改动任何 MATLAB 结果，只读取 `results/data/`）：

```
python paper/figures/make_figures.py
```

复现本文结果（MATLAB，需要 Global Optimization Toolbox、Optimization Toolbox，可选 Parallel Computing Toolbox 与支持 CUDA 的 GPU）：

```
% 1) 放宽边界后的规划（本文正文所用的解）
matlab -batch "run('experiments/relaxed_bounds.m')"
% 2) 该解的滑行验证与 MPC
matlab -batch "run('experiments/relaxed_verify.m')"
% 3) 与紧约束解的对比表与图
python experiments/compare_relaxed.py
% 4) GPU 计时（与边界无关）
run_rocket('benchmark')
```

正文各图对应的结果文件：

- `rocket_two_burn_relaxed.mat`：本文的规划结果（设计变量、终端残差、时序、质量、完整轨迹）；
- `rocket_orbit_coast_relaxed.mat`：关机后一个周期的滑行验证；
- `rocket_mpc_relaxed.mat`：闭环与开环对照、QP 统计；
- `rocket_two_burn_result.mat`：紧约束（旧）解，仅用于 §6.7 的对比；
- `rocket_acceleration_benchmark.mat`：GPU 与串行 CPU 计时。

注意：`rocket_two_burn_relaxed_ref.mat` 只是把同一结果以 `result` 变量名另存，供 MPC 入口按统一接口读取。

关于可复现性的说明。 规划阶段的随机种子固定为 161、扰动种子固定为 20261020，因此在同一 MATLAB 版本、同一硬件后端下应得到相同结果；若 GPU 不可用而回退到 CPU 并行，PSO 的评估顺序可能改变，末端 SQP 的初值会有微小差异，但终端精度量级不变。MPC 的实际扰动种子固定为 20261021，闭环轨迹可逐点复现。需要强调，本文的“复现”指同一硬件后端下的数值复现；不同积分档位（`fast`/`precise`）给出的残差可以相差数个数量级，不能混用。

参考文献

[1] Tsiolkovsky K E. Issledovanie mirovykh prostranstv reaktivnymi priborami (Exploration of Outer Space by Means of Rocket Devices) [M]. 1903. （英文转述见 NASA Glenn Research Center, *Tsiolkovsky Rocket Equation.*）

[2] Sutton G P, Biblarz O. Rocket Propulsion Elements [M]. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

[3] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization [C]//Proceedings of ICNN'95 – International Conference on Neural Networks. Perth: IEEE, 1995: 1942–1948.

[4] Shi Y, Eberhart R. A modified particle swarm optimizer [C]//1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings. Anchorage: IEEE, 1998: 69–73.

[5] Dormand J R, Prince P J. A family of embedded Runge–Kutta formulae [J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1980, 6(1): 19–26.

[6] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite [J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22.

[7] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization [M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.

[8] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[9] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.

[10] Borrelli F, Bemporad A, Morari M. Predictive Control for Linear and Hybrid Systems [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[11] The MathWorks, Inc. Global Optimization Toolbox and Optimization Toolbox User's Guides, Release R2025b [Z]. Natick: The MathWorks, 2025.